# Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

**Examen del 2.º parcial (Sesiones 4 a 8 e Influencers)** **Dr. Aboud Barsekh-Onji**

VERSIÓN **B**

**Nombre:** _____ **Boleta:** _____ **Fecha:** _____ **Calif.:** _____

**Duración: 50 min.** Contesta **en esta misma hoja**, con lápiz. Cada reactivo tiene cuatro opciones (a–d) y **puede haber de una a tres correctas**: marca con una **X** el cuadro de **todas** las que consideres correctas y deja **vacío** el de las demás. Si te equivocas, borra por completo la marca. Cada opción correcta marcada suma $1/k$ y cada incorrecta marcada resta $1/k$ ($k$ = número de correctas del reactivo); el mínimo por reactivo es 0, así que marcar todas las opciones no conviene. Cada reactivo vale 10/24 de punto. **Escribe tu nombre en cada hoja.** Algunos reactivos piden leer figuras o tablas; los datos «hipotéticos» son casos construidos para el examen. Lee con atención cada enunciado.

**Ecuaciones de apoyo** (para los reactivos que las requieran). *Regla aditiva:* $U_i = \sum_j w_j\, s_{ij}$; *conjuntiva:* se exige $s_{ij} \geq u$ en todos los atributos; *lexicográfica:* gana la mejor alternativa en el atributo prioritario y se considera empatada la que quede a $\tau$ o menos de ella. *Creadores:* $ER = 100 \times$ interacciones/seguidores; $CPE =$ costo/interacciones; $CPM_{seg} = 1000 \times$ costo/seguidores.

**1.** Una persona con poco tiempo debe elegir entre 40 modelos de celular en una tienda en línea. Según Simon (1955), Payne et al. (1988) y Tversky y Kahneman (1974), ¿qué comportamientos son esperables?

- ☐ a) Descartará primero con una regla no compensatoria (p. ej., un mínimo por atributo) y comparará después las sobrevivientes con una compensatoria.
- ☐ b) Las heurísticas de representatividad, disponibilidad y anclaje no se ven afectadas por cómo la interfaz ordena y presenta las opciones.
- ☐ c) Buscará una opción suficientemente buena en lugar de la óptima (racionalidad limitada).
- ☐ d) Ponderará todos los atributos de las 40 alternativas con una regla aditiva, porque la interfaz digital lo facilita.

**2.** Se reportan las siguientes cifras: 86.1 % de la población de 6 años o más usa internet y 37.3 % de las personas usuarias compró en línea (ENDUTIH 2025); el comercio electrónico minorista fue 17.7 % de las ventas minoristas y hubo 77.2 millones de compradores digitales (AMVO, 2026). ¿Qué lecturas son correctas?

- ☐ a) Que 37.3 % haya comprado en línea no implica que 62.7 % decida fuera de internet (puede haber *webrooming*), y las dos fuentes miden cosas distintas, por lo que sus cifras no se suman.
- ☐ b) Como 37.3 % compró en línea, 62.7 % decide su compra fuera de internet.
- ☐ c) El *webrooming* es probar en tienda y comprar en línea; por eso la cifra de ENDUTIH subestima a quienes compran en tienda.
- ☐ d) El 17.7 % indica que casi una de cada cinco personas usuarias de internet compra en línea.

**3.** La tabla da los puntajes ya normalizados de 0 a 10 (10 = lo mejor; precio y entrega ya están invertidos) de cuatro alternativas ficticias. Pesos: precio 0.4, calidad 0.3, entrega 0.3. Reglas: aditiva; conjuntiva con umbral 4 en cada atributo; lexicográfica con prioridad en entrega (tolerancia 0.5). ¿Qué afirmaciones son correctas?

| Alternativa | Precio | Calidad | Entrega |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 9 | 4 |
| B | 9 | 8 | 3 |
| C | 7 | 5 | 5 |
| D | 9 | 3 | 7 |

**Tabla 1.** Puntajes normalizados 0–10 (10 = lo mejor).

- ☐ a) La regla lexicográfica con prioridad en entrega elige A, porque su calidad es la mejor.
- ☐ b) La regla aditiva elige B (6.9), aunque tenga el puntaje de entrega más bajo.
- ☐ c) La regla conjuntiva con umbral 4 deja pasar solo a A y a C.
- ☐ d) B gana con la aditiva y queda fuera con la conjuntiva porque la primera deja que un atributo compense a otro y la segunda exige un mínimo en cada uno.

**4.** Una tienda en línea revisa sus elementos de urgencia, escasez y prueba social. Según el criterio visto en clase (información veraz y salida tan fácil como la entrada), ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) Un aviso «quedan 2 piezas» que muestra siempre el mismo número, sin relación con el inventario, es un patrón oscuro.
- ☐ b) Un nudge se distingue de un patrón oscuro por el tamaño de su efecto en la conversión, no por la veracidad ni por la facilidad de salida.
- ☐ c) Según Luguri y Strahilevitz (2021), los patrones leves casi cuadruplicaron la probabilidad de conservar un servicio no pedido y los agresivos más que la duplicaron.
- ☐ d) Un temporizador de oferta es siempre un patrón oscuro, aunque informe la fecha real en que termina la promoción.

**5.** Una marca reporta con el modelo de último clic: redes sociales 3 %, búsqueda 55 %, directo 36 %, correo 6 %. Un modelo de efecto de remoción estima que apagar redes sociales reduciría cerca de 25 % la probabilidad global de convertir. La dirección propone pasar el presupuesto de redes a búsqueda de pago. ¿Qué interpretaciones son válidas?

- ☐ a) Redes sociales suele abrir recorridos que otros canales cierran; el último clic no ve ese papel.
- ☐ b) Trasladar el presupuesto a búsqueda es la decisión más segura, porque la acción es la etapa mejor medida y la más cercana a la causa de la compra.
- ☐ c) El efecto de remoción es una medida del modelo, no una prueba causal; para confirmarlo convendría un experimento (p. ej., apagar el canal en una región).
- ☐ d) Si los cálculos del modelo de último clic son aritméticamente correctos, no puede llevar a una mala decisión.

**6.** Un equipo usa un modelo de recorrido tipo cadena de Markov, que calcula la probabilidad de pasar de cada etapa a la siguiente, para comparar tres escenarios (resultados hipotéticos en la tabla). ¿Qué afirmaciones son correctas?

| Escenario | % que convierte | Contactos hasta salir | Redes: último clic / remoción |
|---|---|---|---|
| A: base | 28 | 4.2 | 5 % / 22 % |
| B: más retrocesos | 21 | 5.6 | 4 % / 18 % |
| C: más redes, mejor directo | 35 | 3.9 | 8 % / 33 % |

**Tabla 2.** Resultados hipotéticos de un modelo de recorrido.

- ☐ a) Como el modelo supone que el siguiente paso depende de todo el historial de la persona, los resultados de los escenarios son exactos.
- ☐ b) El escenario B convierte menos y tarda más que el A: volver atrás a evaluar baja la conversión y la retrasa; un embudo lineal que lo ignora sobreestimaría la conversión.
- ☐ c) En el escenario C el crédito de redes sociales sube con ambos modelos de atribución, por lo que el último clic y el efecto de remoción miden lo mismo.
- ☐ d) Comparar escenarios permite estimar el efecto de cambiar un supuesto (p. ej., más retrocesos) sin gastar presupuesto, pero depende de que las probabilidades de transición reflejen el comportamiento real.

**7.** Con la lectura digital de las etapas de AIDAS (atención, interés, deseo, acción, satisfacción), ¿qué pares de etapa, dato y métrica son correctos?

- ☐ a) Atención: el clic y el tiempo en página son el dato; la métrica asociada es la tasa de clics.
- ☐ b) Acción: el *checkout* deja la transacción; la métrica es la tasa de conversión, que por ser la mejor medida suele sobrevalorarse.
- ☐ c) Satisfacción: la calificación y la devolución son el dato; las métricas asociadas son la recompra y la recomendación.
- ☐ d) Deseo: guardar o agregar al carrito deja el evento «agregar al carrito»; la métrica asociada es el abandono de carrito.

**8.** Sobre el origen y el respaldo de los marcos del recorrido del cliente, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) La atribución de AIDA a Lewis (1898) circula desde 1925 y, según Iwamoto (2024), carece de evidencia primaria.
- ☐ b) La crítica al embudo lineal solo la sostienen consultoras y plataformas; no tiene respaldo académico independiente.
- ☐ c) El *consumer decision journey* (Court et al., 2009) es investigación de una consultora y no fue arbitrado: es un marco útil, no un experimento neutral.
- ☐ d) El acrónimo AIDA fue acuñado por Strong en 1925, al sistematizar la secuencia que Lewis formuló en 1898.

**9.** Sobre los datos que deja cada figura participante y su lectura, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) Si el evaluador es un asistente de IA, deja de importar con qué regla pondera, porque la configura el usuario.
- ☐ b) Los datos de uso describen al usuario y los de compra al comprador; del decisor, a menudo no hay ningún dato visible.
- ☐ c) El decisor es la figura mejor medida, porque su elección siempre queda registrada como transacción.
- ☐ d) El 97.6 % de uso de internet de los jóvenes de 15 a 24 años (ENDUTIH 2025) indica a quién debe dirigirse el anuncio.

**10.** Sobre la influencia de los creadores en la decisión de compra, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) Los metaanálisis de Leung et al. (2022) y de Barari et al. (2025) convergen en que el efecto opera por credibilidad y atractivo percibidos.
- ☐ b) Un influenciador pequeño puede ser un buen punto de contacto de confianza, pero es una hipótesis que cada marca debe contrastar con sus datos.
- ☐ c) La Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO (2023) es una ley específica con régimen sancionador propio.
- ☐ d) Las cifras de interacción por tamaño de audiencia ($\sim$2.7 % nano; $<$1 % macro) provienen de un informe primario ya verificado.

**11.** Diego (16 años) quiere unos audífonos para videojuegos tras ver las reseñas de un *streamer* al que sigue. Su madre fija el presupuesto y compara tres reseñas; su abuelo los compra con su tarjeta. Diego los usa y publica un *unboxing*. Según los siete papeles de la decisión de compra, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) La madre es la decisora y, al comparar reseñas, también ejerce el papel de evaluadora.
- ☐ b) El *streamer* es el decisor, porque su reseña fue lo que más pesó en la compra.
- ☐ c) Diego es usuario y consumidor, y al publicar el *unboxing* también es prosumidor.
- ☐ d) El abuelo es el comprador, y sus datos de transacción describen al usuario del producto.

**12.** Una marca compara tres creadores de Instagram (datos hipotéticos de la tabla). ¿Qué afirmaciones son correctas?

| Creador | Seguidores | Interacciones | Tarifa (MXN) |
|---|---|---|---|
| X | 20 000 | 900 | \$4 500 |
| Y | 250 000 | 2 500 | \$25 000 |
| Z | 60 000 | 7 500 | \$15 000 |

**Tabla 3.** Cotizaciones por publicación (hipotéticas).

- ☐ a) Y tiene un *engagement rate* mayor que X porque suma más interacciones totales (2 500 frente a 900).
- ☐ b) Si el objetivo es notoriedad, Y es más eficiente que X por su menor costo por mil seguidores; si el objetivo es interacción, X es más eficiente que Y por su menor costo por interacción.
- ☐ c) Un *engagement rate* mayor siempre indica una audiencia de mejor calidad, por lo que Z debe elegirse.
- ☐ d) Z tiene el *engagement rate* más alto (12.5 %) y el menor costo por interacción (\$2.00), pero un engagement tan alto justifica auditar su audiencia antes de elegirlo.

**13.** Sobre los riesgos de contratar creadores y la transparencia publicitaria en México, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) La cifra de IAB México de 3.3 millones de creadores equivale a la inversión publicitaria oficial en influencers.
- ☐ b) Según la guía de PROFECO (2023), el contenido pagado debe identificarse como publicidad; es una guía de recomendaciones y su fuerza vinculante sigue en discusión.
- ☐ c) Un engagement muy superior a 10 % en Instagram y comentarios genéricos repetidos son señales de audiencia inflada (bots, *pods*).
- ☐ d) La publicidad no declarada puede ser una infracción y, además, destruye la confianza que se pagó por tener.

**14.** Tres creadores cotizan una publicación (datos hipotéticos). ¿Qué afirmaciones son correctas?

| Creador | Seguidores | Interacciones | Tarifa (MXN) |
|---|---|---|---|
| A | 60 000 | 2 100 | \$10 500 |
| B | 800 000 | 6 400 | \$80 000 |
| C | 250 000 | 6 250 | \$31 250 |

**Tabla 4.** Cotizaciones por publicación (hipotéticas).

- ☐ a) B es el más barato por cada mil seguidores (\$100.00), pero tiene el *engagement rate* más bajo de los tres (0.8 %).
- ☐ b) C tiene el *engagement rate* más alto (3 %).
- ☐ c) A y C tienen el mismo costo por interacción (\$5.00), aunque A tiene mayor *engagement rate*.
- ☐ d) C tiene el *engagement rate* más alto (2.5 %).

**15.** Sobre los datos de engagement y de pago a creadores, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) En el modelo de comisión o afiliado se paga una tarifa fija por publicación, independiente de las ventas.
- ☐ b) Las tarifas por publicación en México (p. ej., \$300–\$2 000 para nano) forman un tarifario oficial.
- ☐ c) En TikTok, una muestra de 1 500 creadores mostró que el engagement no cae de forma constante con el tamaño (nano 7.0 %, micro 3.1 %, macro 3.9 %, mega 6.5 %).
- ☐ d) Casi todos los *benchmarks* vienen de empresas del sector y de muestras distintas, por lo que se compara dentro de la misma plataforma, nicho y mercado.

**16.** Sobre cómo clasificar y entender a un creador de contenido, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) Un mismo creador puede ser micro por tamaño, experto por rol y afiliado por modelo de pago.
- ☐ b) Una médica con 8 000 seguidores que explica temas de salud es nano por tamaño y experta (líder de opinión) por rol.
- ☐ c) Los cortes por seguidores (nano $<$10 mil; micro 10–100 mil; macro 100 mil–1 M; mega $>$1 M) son universales.
- ☐ d) La relación parasocial es de ida y vuelta: el creador conoce a cada seguidor, y por eso la recomendación se siente de confianza.

**17.** Un equipo descarga 5 000 comentarios públicos de una red social sobre su marca, extrae los 10 términos más frecuentes y presenta una nube de palabras como «análisis de sentimiento». ¿Qué observaciones son correctas?

- ☐ a) Como el análisis es agregado y no publica nombres, la LFPDPPP deja de aplicar al corpus.
- ☐ b) Una palabra como *precio* puede ser positiva («precio justo») o de fricción («subió mucho»): la frecuencia sola no lo distingue.
- ☐ c) Que los comentarios sean públicos no basta para justificar cualquier uso analítico posterior; hay que verificar la LFPDPPP vigente.
- ☐ d) La nube sirve para explorar; para interpretar hace falta clasificar los términos (positivo, fricción, neutro) con un trabajo adicional.

**18.** La Figura 1 muestra, durante 104 semanas, el índice de interés de búsqueda de una marca (datos sintéticos). El equipo observa el alza de las semanas 98–101 (zona sombreada), coincidente con una campaña de *influencer marketing*, y quiere duplicar el presupuesto. ¿Qué afirmaciones son válidas?




**Figura 1.** Interés de búsqueda de la marca, 2 años (sintético). Sombreado: semanas 98–101.

- ☐ a) El alza equivalente de las semanas 46–49, sin campaña, sugiere un patrón anual que podría explicar el salto.
- ☐ b) El alza de unos 14 puntos en las semanas 98–101 es evidencia suficiente de que la campaña funciona.
- ☐ c) Un promedio móvil de 52 semanas estima la tendencia porque, al abarcar un ciclo anual completo, la temporada se cancela.
- ☐ d) La tendencia y la estacionalidad estimadas en las últimas semanas son tan confiables como las del centro de la serie.

**19.** Un asistente de compras con IA gana una comisión por cada venta que cierra para el comercio. Al evaluarlo con una matriz de criterios durables y con la advertencia de Mathur et al. (2019), ¿qué afirmaciones son válidas?

- ☐ a) Una capa con suficiente control sobre la interfaz puede pasar de facilitar la decisión a sesgarla, sin cambiar de tecnología.
- ☐ b) Por ser un asistente de IA y no una plataforma, el criterio de modelo de negocio deja de aplicar y solo importa su exposición regulatoria.
- ☐ c) Intermediación de datos: la pregunta durable es quién controla la capa entre el consumidor y el punto de venta, y quién es dueño del dato de comportamiento.
- ☐ d) Modelo de negocio: la comisión alinea sus incentivos con cerrar la venta, no necesariamente con el mejor interés del consumidor.

**20.** Se contrastan dos predicciones razonables: el fin de las cookies de terceros en Chrome y una caída de 25 % de la búsqueda tradicional para 2026 (Gartner, 2024). ¿Qué lecturas son correctas a septiembre de 2026?

- ☐ a) Como la caída de 25 % se anunció en un informe de industria de prestigio, debe reportarse como dato duro.
- ☐ b) Las cookies de terceros siguen activas por defecto en Chrome, porque Google revirtió su plan.
- ☐ c) Las predicciones fallaron porque Gartner es una fuente de menor jerarquía que la literatura arbitrada; el caso es una crítica a esa firma.
- ☐ d) Las fuentes de industria se contradicen sobre si la búsqueda cayó; por eso lo no confirmable en fuente primaria no se reporta como dato duro.

**21.** La tabla muestra una Exploración de embudo de Google Analytics (usuarios que alcanzan cada paso), separada por tipo de dispositivo (datos hipotéticos). ¿Qué afirmaciones son correctas?

| Paso (evento) | Móvil | Escritorio |
|---|---|---|
| `view_item` | 15 000 | 10 000 |
| `add_to_cart` | 4 500 | 4 000 |
| `begin_checkout` | 2 250 | 3 000 |
| `purchase` | 1 350 | 2 400 |

**Tabla 5.** Embudo de Google Analytics por dispositivo (usuarios).

- ☐ a) En ambos dispositivos el mayor abandono ocurre entre `view_item` y `add_to_cart` (70 % en móvil; 60 % en escritorio).
- ☐ b) La conversión de punta a punta es 9 % en móvil y 24 % en escritorio.
- ☐ c) El paso `begin_checkout`→`purchase` avanza más en escritorio (80 %) que en móvil (60 %).
- ☐ d) Como el mayor abandono es el del pago, conviene rediseñar primero el *checkout* en ambos dispositivos.

**22.** Una analista consulta una propiedad estándar de Google Analytics con retención de 14 meses. Hace una Exploración que abarca 20 meses, la compara con un informe estándar del mismo periodo y quiere exportar la tabla; sus compañeros practican con la cuenta de demostración. ¿Qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) En la cuenta de demostración no se puede exportar porque es de solo consulta; es una restricción de esa cuenta, no un error del usuario.
- ☐ b) El archivo exportado trae una fila por persona, por lo que sirve para identificar a cada cliente.
- ☐ c) La retención de 14 meses borra los informes estándar anteriores a ese límite.
- ☐ d) La Exploración se corta en torno a los 14 meses, aunque el informe estándar agregado muestre todo el periodo.

**23.** Respecto de lo que es Google Analytics y lo que se puede esperar de él, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) Como es una plataforma gratuita y consolidada, sus menús y nombres son estables y un tutorial de hace varios años sigue siendo una guía confiable.
- ☐ b) Es una fuente de datos de primera parte y de señal conductual: registra lo que las personas hacen en un sitio web o una app propios.
- ☐ c) Permite saber por qué las personas actúan como lo hacen, por lo que puede sustituir a las encuestas y a la escucha social.
- ☐ d) Complementa, y no sustituye, a las encuestas, la escucha social y el CRM.

**24.** Una clienta entra a una tienda desde su celular y desde su laptop, sin iniciar sesión, y después lo hace desde una tablet. Respecto de cómo Google Analytics la reconoce, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a) Aparece como tres usuarios, porque el `client_id` (cookie `_ga`) reconoce navegadores, no personas.
- ☐ b) La cookie `_ga` caduca por defecto a las 24 horas, por lo que cada visita se cuenta como un usuario nuevo.
- ☐ c) Si inicia sesión y la organización implementa User-ID, Google Analytics puede unir sus dispositivos en un solo usuario.
- ☐ d) El caso ilustra el problema de la identidad única que separa lo multicanal de lo omnicanal (Verhoef et al., 2015).